

TP5 - Sincronización de fases en redes neuronales: Oscilador de Kuramoto

72.25 - Simulación de Sistemas

Juan Pablo Birsa¹ Josefina Gonzalez Cornet² Federico José Magri³

¹jbirsa@itba.edu.ar (64500)

²jgonzalezcornet@itba.edu.ar (64550)

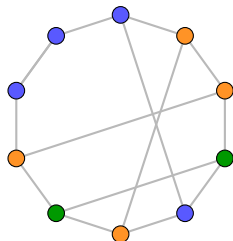
³fmagri@itba.edu.ar (64508)

2026 1C | Grupo N°5

Introducción

Sistema real

- Neuronas simplificadas interactuantes.
- Cada neurona se representa con un oscilador de fase.
- Red de conexiones.



Modelo matemático

Dinámica temporal de la i -ésima neurona:

$$\frac{d\theta_i}{dt} = \omega_i + K \sum_j A_{ij} \sin(\theta_j - \theta_i)$$

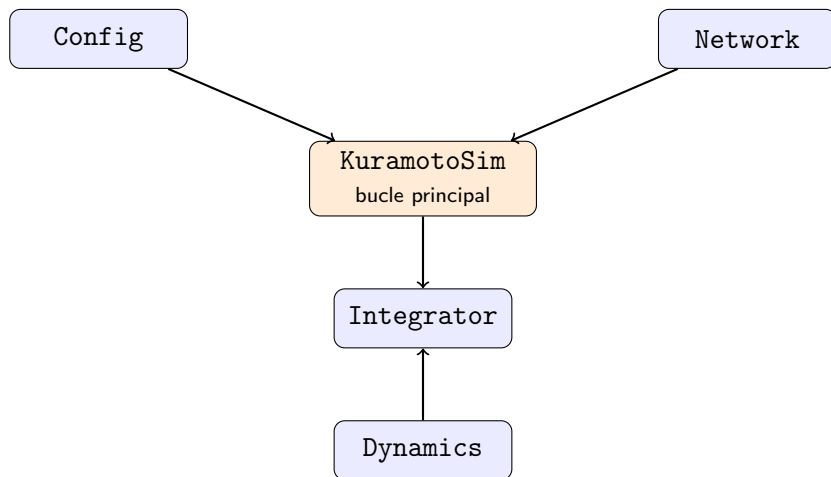
- θ_i : fase de la neurona i .
- ω_i : frecuencia natural de la neurona i .
- A_{ij} : matriz de conectividad de la red.
- K : intensidad de acoplamiento global.

Especificación del modelo

- $\omega_i \sim \mathcal{N}(1, 0, 1^2)$
- $\theta_i(0) \sim \mathcal{U}[0, 2\pi)$

Implementación

Arquitectura del motor



Algoritmo implementado

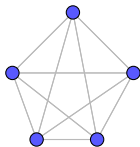
Algorithm 1 Bucle principal del motor

- 1: Muestrear condiciones iniciales y construir la red.
 - 2: Discretizar el tiempo de simulación.
 - 3: **for** cada paso de tiempo **do**
 - 4: Evaluar la dinámica del sistema.
 - 5: Integrar la evolución de las fases con RK4.
 - 6: **end for**
-

Simulaciones

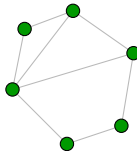
Topologías estudiadas

Completa



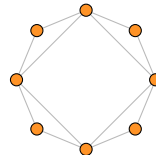
barrido en K

Aleatoria



barrido en p y K

Anillo



barrido en v y K

Varía la conectividad A_{ij} .

Parámetros del estudio

Parámetros fijos

- $N = 600$
- $dt = 10^{-3}$

Variables

- Completa: $K \in [0, 1]$
- Aleatoria: $p \in [10^{-4}, 10^{-1}]$
- Anillo: $v \in \{1, \dots, 10\}$

Protocolo

- Realizaciones: 12 (completa, aleatoria), 50 (anillo)
- t_{sim} : 50 s (completa), 100 s (aleatoria), 1500 s (anillo)

Observables definidos

Parámetro de orden

$$r(t) = \left| \frac{1}{N} \sum_j [\cos(\theta_j), \sin(\theta_j)] \right|$$

Tiempo de sincronización (llegada al estacionario)

$$\tau = \min \left\{ t : \max_{s \geq t} r(s) - \min_{s \geq t} r(s) \leq 0,04 \right\}$$

τ : primer instante a partir del cual $r(t)$ deja de variar ($\pm 0,02$).

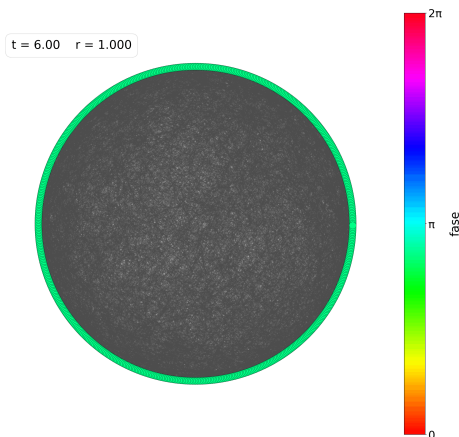
Valor estacionario

$$r_{\infty} = \frac{1}{M} \sum_{t_k \geq \tau} r(t_k)$$

promedio de r sobre la ventana ya estable.

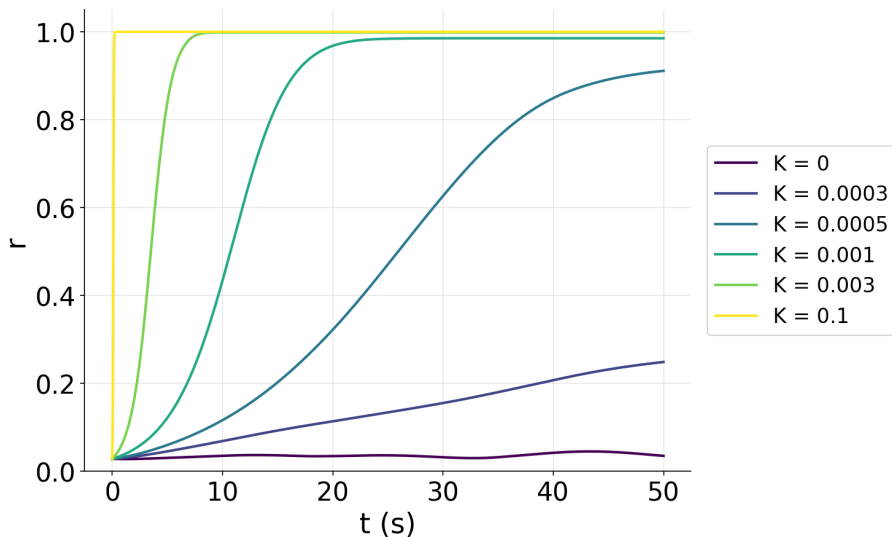
Resultados

Red completa — animación

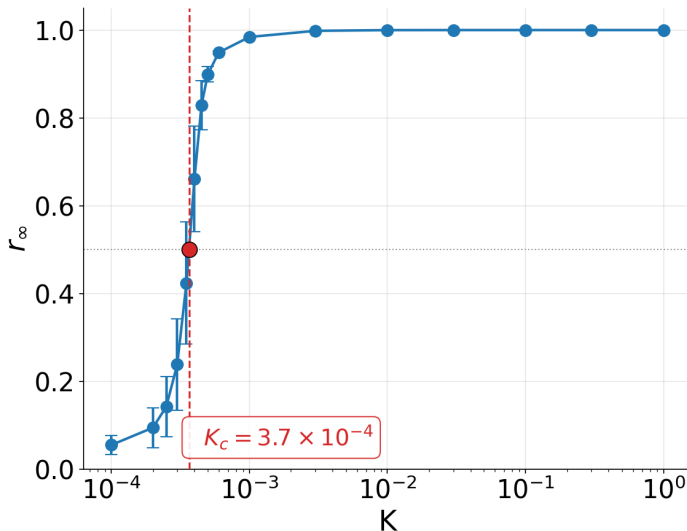


$K = 0,5$ [ver animación]

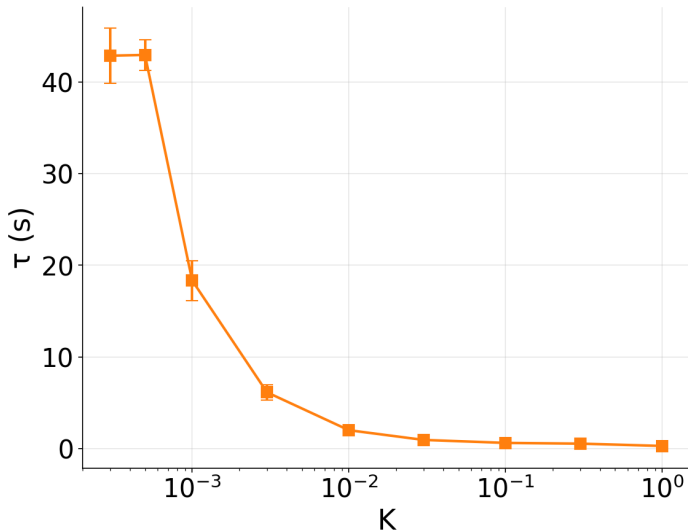
Red completa — evolución temporal $r(t)$



Red completa — parámetro de orden estacionario $r_\infty(K)$

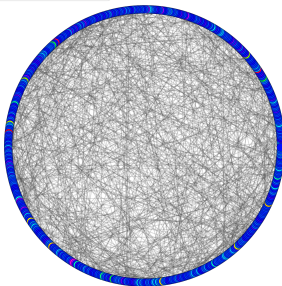


Red completa — tiempo de sincronización $\tau(K)$

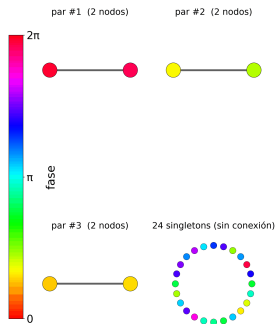


Red aleatoria — animación

t = 120.00 r = 0.927

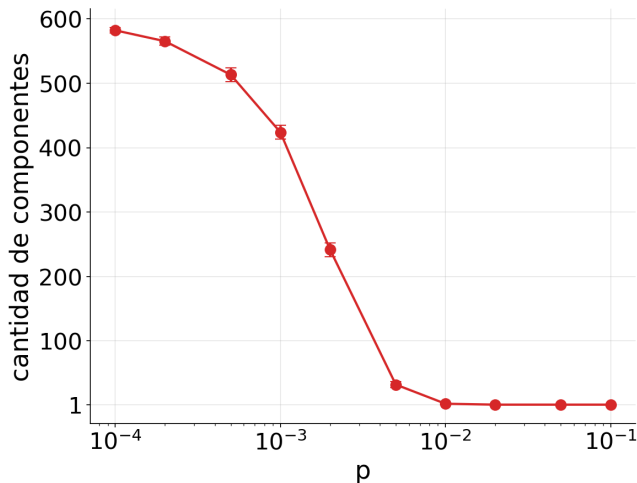


componente gigante: 570 nodos

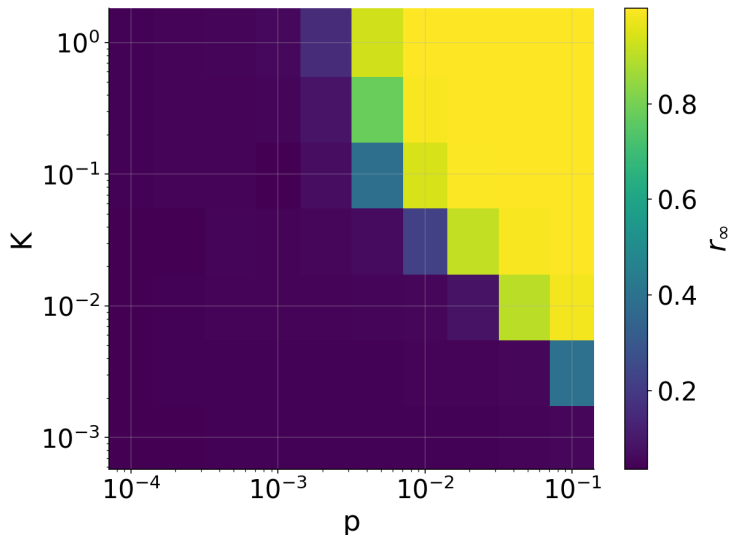


$$p = 0,005 \quad K = 0,5 \quad [\text{ver animación}]$$

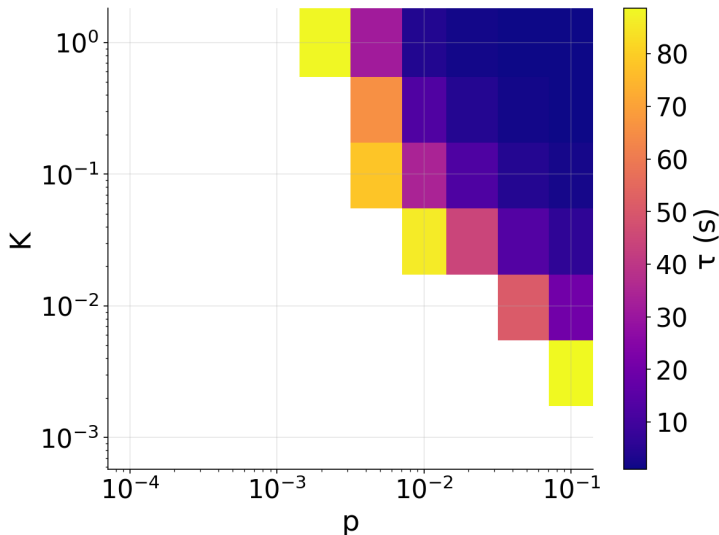
Red aleatoria — cantidad de componentes vs. p

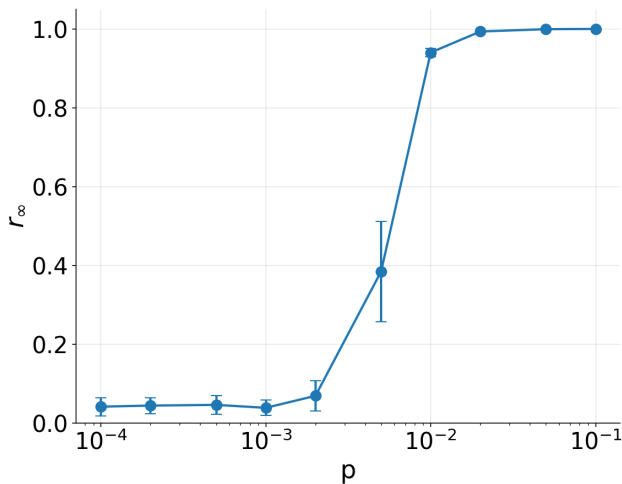


Red aleatoria — mapa $r_\infty(p, K)$

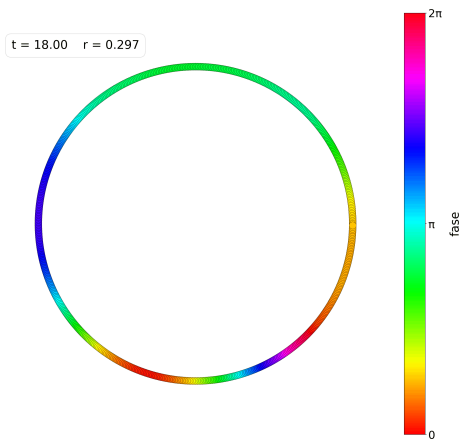


Red aleatoria — mapa $\tau(p, K)$



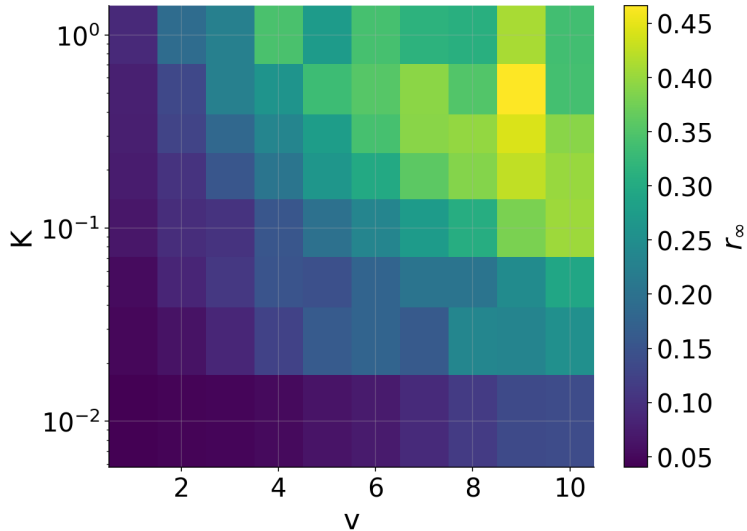
Red aleatoria — $r_\infty(p)$  $K = 0,1$

Red anillo — animación

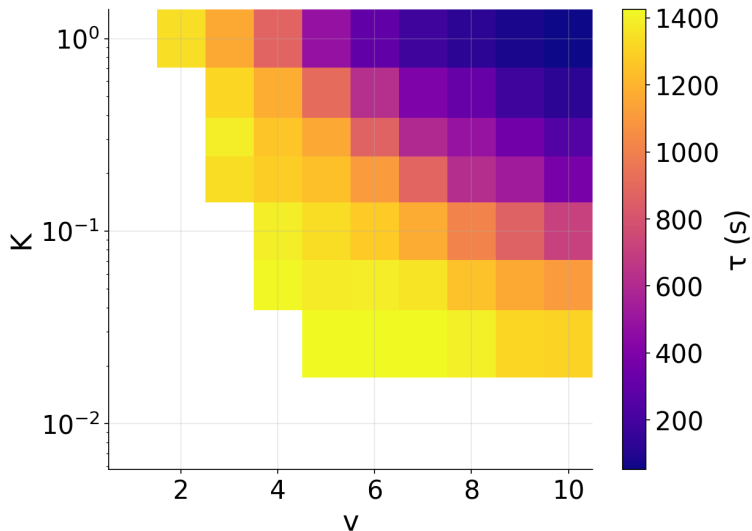


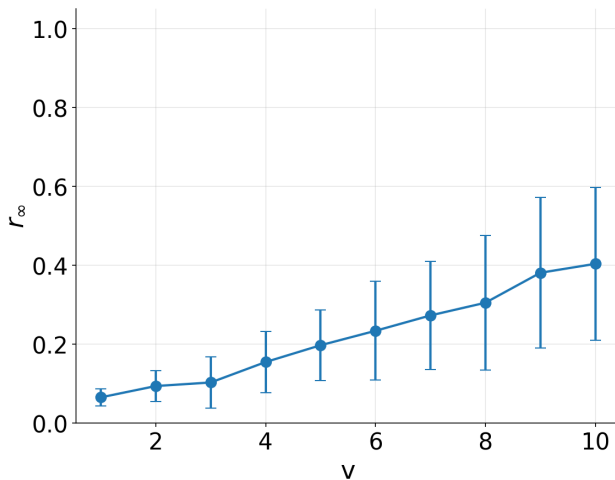
$\nu = 5$ $K = 1$ [ver animación]

Red anillo — mapa $r_\infty(v, K)$

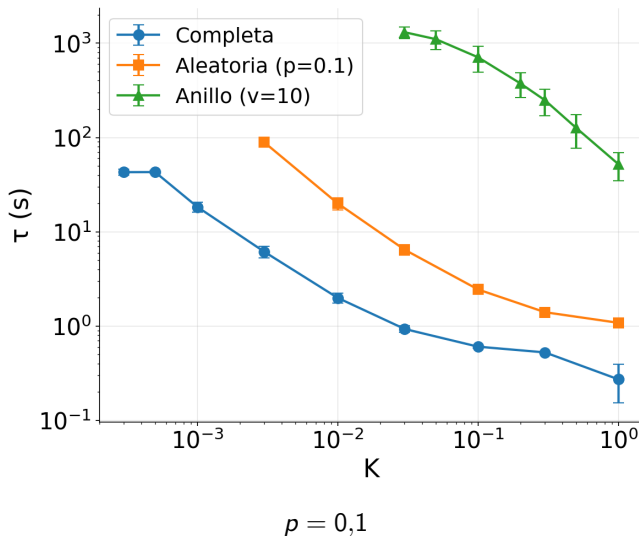


Red anillo — mapa $\tau(v, K)$



Red anillo — $r_\infty(v)$  $K = 0,1$

Tiempo de sincronización: comparación entre topologías



Conclusiones

- La sincronización depende de K y de la topología.
- La red completa sincroniza más fácil y más rápido.
- En la red aleatoria, aumentar p reduce la fragmentación y habilita la sincronización global.
- El anillo es la topología más restrictiva y la de transitorios más largos.

Muchas gracias